CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Un couple de lois de type Poisson

Énoncé

Soit (X, Y) à valeurs dans $\mathbb{N}^2$ avec $P((X,Y)=(j,k)) = c\,\dfrac{j+k}{3^{j+k}\,j!\,k!}$.

1. Déterminer c.
2. Déterminer les lois marginales. X et Y sont-elles indépendantes ?
3. Montrer que $E(3^{X+Y})$ existe et la calculer.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une loi de couple symétrique en j, k.

Ce qu'on te demande. Constante, marginales, indépendance, une espérance.

Corrigé

La constante

Il faut $\sum_{j,k} P(X=j, Y=k) = 1$. On sépare le numérateur $j+k$; par symétrie les deux sommes sont égales :

$$\sum_{j,k} \frac{j+k}{3^{j+k} j! k!} = 2\sum_{j,k} \frac{j}{3^j j!}\cdot\frac{1}{3^k k!} = 2\Big(\sum_j \frac{j(1/3)^j}{j!}\Big)\Big(\sum_k \frac{(1/3)^k}{k!}\Big).$$

Avec $\sum_k \frac{a^k}{k!} = e^a$ et $\sum_j \frac{j a^j}{j!} = a\sum_{j\geqslant 1}\frac{a^{j-1}}{(j-1)!} = ae^a$, pour $a = \frac{1}{3}$:

$$2\cdot\frac{1}{3}e^{1/3}\cdot e^{1/3} = \frac{2}{3}e^{2/3}.$$

$$c = \frac{3}{2}e^{-2/3}.$$

Marginale de X

À j fixé, on somme sur k, avec $a = \frac{1}{3}$:

$$P(X=j) = c\frac{a^j}{j!}\sum_k \frac{(j+k)a^k}{k!} = c\frac{a^j}{j!}(je^a + ae^a) = c\,e^{1/3}\frac{(1/3)^j}{j!}\Big(j+\frac{1}{3}\Big).$$

Avec $c\,e^{1/3} = \frac{3}{2}e^{-1/3}$ et $\frac{3}{2}(j+\frac{1}{3}) = \frac{3j+1}{2}$:

$$P(X=j) = \frac{(3j+1)\,e^{-1/3}}{2\cdot 3^j\,j!},$$

et Y a la même loi, par symétrie de la formule en j et k.

Indépendance

Deux variables sont indépendantes si $P(X=j, Y=k) = P(X=j)P(Y=k)$ pour **tous** j, k. Il suffit donc d'un couple où l'égalité échoue. On teste $(0,0)$:

- $P(X=0, Y=0) = c\,\frac{0+0}{3^0\,0!\,0!} = 0$;
- par la loi marginale (étape précédente), $P(X=0) = P(Y=0) = \frac{e^{-1/3}}{2}$, donc $P(X=0)P(Y=0) = \frac{e^{-2/3}}{4} > 0$.

$0 \neq \frac{e^{-2/3}}{4}$: X et Y ne sont **pas indépendantes**.

Espérance

Par la formule de transfert (série à termes positifs) :

$$E(3^{X+Y}) = \sum_{j,k} 3^{j+k}\cdot c\frac{j+k}{3^{j+k}j!k!} = c\sum_{j,k}\frac{j+k}{j!k!}.$$

C'est le calcul de Q1 avec $a=1$: $2\cdot 1\cdot e\cdot e = 2e^2$. La série converge, donc l'espérance existe, et

$$E(3^{X+Y}) = \frac{3}{2}e^{-2/3}\times 2e^2 = 3e^{4/3}.$$

Le piège

Conclure à l'indépendance parce que les marginales ont la même forme : il faut tester le produit.

La méthode

Lois de couple avec factorielles : séparer et reconnaître des séries exponentielles.

Rappels de cours utilisés

- **Lois marginales.**

$$P(X=x)=\sum_{y} P(X=x,Y=y), \qquad P(Y=y)=\sum_{x} P(X=x,Y=y).$$

- **Indépendance de deux variables.**

$$X,Y \text{ indépendantes} \iff \forall x,y,\ P(X=x,Y=y)=P(X=x)P(Y=y).$$

Si elles le sont : $E(XY)=E(X)E(Y)$, $V(X+Y)=V(X)+V(Y)$, $E(f(X)g(Y))=E(f(X))E(g(Y))$.

- **Formule de transfert.**

$$E(f(X,Y))=\sum_{(x,y)} f(x,y)\,P(X=x,Y=y),$$

sous réserve de convergence absolue (automatique si $f \geqslant 0$, ou si l'ensemble des valeurs est fini).